COPILOT STUDIO · 실습 교재 · 초급~중급

# 따라 하며 완성하는 실무형 AI Agent 3종

규정 Q&A · 회의록 요약 · 개발요청 접수

지식(Knowledge)으로 근거를 제공하고, 토픽(Topic)으로 흐름을 제어하고,
도구(Tool)와 Agent flow로 실제 업무 행동을 연결합니다.

저자 윤재웅 · www.kpredict.co.kr

권장 운영: 강사 시연 20% · 개인 실습 70% · 리뷰 10%

실습 데이터는 모두 교육용 가상 데이터입니다.

## 과정 안내와 학습 로드맵

**과정 목표**: 지식, 토픽, 도구, 테스트, 게시까지 Agent 개발의 전체 흐름을 이해합니다.

| 부 | 내용 |
|---|---|
| 1부 | Agent 기본 구조와 환경 준비 |
| 2부 | 실습 1 · 사내 규정 Q&A Agent |
| 3부 | 실습 2 · 회의록 요약 Agent |
| 4부 | 실습 3 · 개발요청 접수 Agent |
| 5부 | 테스트, 보안, 배포, 운영 |

1부

# Agent 기본 구조와 환경 준비

## Copilot Studio란?

- AI 기반 Agent와 Workflow를 설계, 연결, 테스트, 게시하는 그래픽 로우코드 스튜디오
- Agent는 지식으로 답하고, 도구로 행동하며, 지침과 문맥에 따라 다음 단계를 선택
- Microsoft Teams, Microsoft 365 Copilot, 웹 등 업무 채널로 확장 가능

## Agent의 핵심 구성요소

| | |
|---|---|
| **Instructions** | 역할, 범위, 답변 원칙 |
| **Knowledge** | 문서, SharePoint, Dataverse, 웹 등 근거 |
| **Topics** | 제어가 필요한 대화 흐름 |
| **Tools / Agent flows** | 조회, 저장, 알림 등 실행 |
| **Channels / Analytics** | 배포와 개선 |

## 생성형 오케스트레이션과 토픽

- **생성형 오케스트레이션**: 질문에 맞는 지식, 토픽, 도구 조합을 선택
- **토픽**: 명확하고 반복 가능한 대화 경로를 단계별 노드로 설계
- 규정 안내는 Knowledge 중심, 신청 접수는 Topic과 Tool 중심으로 설계

## 실습 환경 준비

- 회사 또는 학교 계정으로 Copilot Studio 접속
- 실습용 Power Platform 환경과 생성 권한 확인
- 실습 문서: 규정 샘플 PDF, 회의록 샘플, SharePoint List
- 민감정보 대신 교육용 가상 데이터 사용

## 화면 구성

| | |
|---|---|
| **Home** | Agent 또는 Workflow 생성 시작 |
| **Agents** | Agent 목록과 생성, 편집 |

| | |
|---|---|
| **Flows** | Agent flow 작성과 관리 |
| **Tools** | Prompt, Agent flow, Connector 등 도구 |
| **Test / Preview** | 대화와 실행 결과 확인 |

## 좋은 Agent 지침 작성법

| | |
|---|---|
| **역할** | 누구를 돕는 Agent인지 |
| **범위** | 답할 수 있는 업무와 제외 범위 |
| **근거** | 연결된 지식만 우선 사용 |
| **형식** | 표, 목록, 요약 등 출력 구조 |
| **안전장치** | 모르면 추측하지 말고 담당 채널 안내 |

> **지침 템플릿**
> 당신은 사내 업무 지원 Agent입니다. 연결된 지식과 도구를 우선 사용합니다. 근거가 없으면 추측하지 말고 확인이 필요하다고 답합니다. 답변은 결론, 근거, 다음 행동 순서로 간결하게 제공합니다. 개인정보와 민감정보를 대화에 재노출하지 않습니다.

## 지식소스 이해

- Agent 수준 Knowledge와 Topic 내 생성형 답변 노드에서 지식 연결 가능
- 문서, SharePoint, Dataverse, 공개 웹, Enterprise Connector 등을 시나리오에 맞게 선택
- 사용자 인증 기반 소스는 사용자가 접근 가능한 콘텐츠 범위에서 응답

# 사내 규정 Q&A Agent

**목표** 규정 문서를 근거로 질문에 답하는 Agent 완성
**학습 포인트** 지식 연결, 인용 확인, 답변 범위 제한
**예상 질문** 출장비, 휴가, 정보보호, 시스템 이용 절차

## 데이터 준비

- 교육용 규정 PDF 2~3개 준비, 문서 제목·시행일·담당부서가 본문에 보이도록 구성
- 상충되는 버전은 최신본만 실습 폴더에 배치
- 실제 회사 문서 사용 시 권한과 민감도 레이블 확인

## 1-1 Agent 생성

Agents에서 새 Agent 생성 → 이름 "사내 규정 안내 Agent" → 설명 "임직원의 규정 및 절차 질문에 근거 기반 답변" → 기본 언어와 실습 환경 확인 후 생성

## 1-2 Instructions 입력

- 규정 문서 범위 안에서만 답변
- 답변마다 관련 규정명과 확인 포인트 제시
- 근거가 부족하면 담당부서 문의를 안내
- 개인 사안의 승인 여부를 Agent가 확정하지 않음

## 1-3 Knowledge 추가

Knowledge에서 문서 또는 SharePoint 선택 → 실습 PDF 업로드 또는 허용된 사이트 URL 연결 → 소스 이름과 설명을 업무 용어로 작성 → 처리 상태 확인 후 저장

## 1-4 테스트

| 유형 | 개수 | 예시 |
|---|---|---|
| 문서에 직접 답이 있는 질문 | 3 | 출장 시 숙박비 기준은 무엇인가요? |
| 표현을 바꾼 질문 | 3 | 국내출장과 해외출장 차이를 표로 정리해줘 |
| 문서에 없는 질문 | 2 | 문서에 없는 예외 승인을 요청하면 어떻게 답하나요? |

출처, 정확성, 과도한 추론 여부를 기록합니다.

## 품질 개선

- 문서 구조와 제목을 명확히 정리
- Instructions에 답변 형식과 금지사항 보강
- 모호한 질문에는 확인 질문을 먼저 하도록 설계
- 답변과 출처가 일치하는지 재테스트

> **완료 체크** Agent 목적이 설명·지침과 일치 · 근거 있는 답변에 출처 표시 · 문서에 없는 질문을 추측하지 않음 · 권한 없는 문서 내용 비노출 · 대표 질문 8개 테스트 결과 기록

# 회의록 요약 Agent

**목표** 회의록 텍스트를 구조화된 결과로 변환
**출력** 핵심 요약, 결정사항, Action Item(담당자·기한), 미확정 사항
**핵심 기능** Topic, Question node, Prompt 또는 생성형 응답

## 입력 샘플

```
- 사내 AI 개발 환경은 다음 달 중순 오픈을 목표로 준비한다.
- 부서별 개발 요청 접수 담당자를 지정한다.
- 요청 양식을 표준화하고 우선순위 기준을 정한다.
- 담당자 A는 B본부 접수 운영안 초안을 작성한다.
```

## 2-1 Topic 만들기

Topics에서 새 Topic 생성 → 이름 "회의록 정리" → 설명 "사용자가 제공한 회의 내용을 구조화" → 클래식 방식이면 대표 Trigger phrase 추가

## 2-2 입력 질문 구성

Question node로 회의록 본문 요청 → 변수명 `MeetingText` → 긴 입력을 고려해 자유 텍스트 형식 → 입력 예시와 민감정보 제외 안내 제공

## 2-3 Prompt 설계

> **Prompt 예시**
> 다음 회의록을 분석하세요.
> 1) 세 줄 요약 2) 결정사항 3) Action Item 4) 미확정 사항
> Action Item은 업무, 담당자, 기한, 상태로 작성하세요.
> 원문에 없는 내용은 추정하지 말고 "확인 필요"라고 표시하세요. 중복 Action Item은 병합하세요.

## 2-4 결과 메시지 · 2-5 분기 처리

- Prompt 결과를 메시지 노드로 표시하고 필요 시 변수에 저장
- 사용자에게 수정, 재입력, 종료 선택 제공
- 회의록이 너무 짧으면 추가 입력 요청, 담당자·기한이 없으면 "확인 필요" 표시
- 개인정보가 포함되면 저장 전 검토 안내, 다시 요약 요청 시 입력 단계로 이동

## 테스트 시나리오

| | |
|---|---|
| 담당자와 기한이 모두 있는 회의록 | 담당자만 있고 기한이 없는 회의록 |
| 결정사항이 없는 브레인스토밍 메모 | 서로 충돌하는 일정이 있는 회의록 |

> **완료 체크** Topic이 의도대로 시작 · 입력 변수가 Prompt에 전달 · 원문 없는 정보 미생성 · 출력 구조가 매번 일관 · 예외 입력에서도 대화가 중단되지 않음

# 개발요청 접수 Agent

**목표** 사내 AI 개발 요청을 대화로 접수하고 저장
**수집 항목** 부서, 요청자, 과제명, 문제, 기대효과, 데이터, 보안
**핵심 기능** Topic, 변수, 조건, Agent flow, 확인 메시지

## 데이터 모델

| 필드 | 의미 | 필드 | 의미 |
|---|---|---|---|
| RequestTitle | 과제명 | DataSource | 활용 데이터 |
| BusinessUnit | 부서 | SecurityLevel | 민감정보 여부 |
| Problem | 현재 Pain Point | RequesterEmail | 요청자 메일 |
| ExpectedBenefit | 기대효과 | | |

## 3-1 질문 설계 · 3-2 변수와 조건

- 한 번에 하나의 질문만, 선택 가능한 값은 객관식, 설명형 항목은 예시와 함께
- 필수값 누락 시 다음 단계로 이동하지 않음
- 부서 값에 따라 담당 접수 채널 분기, 민감정보 "있음"이면 보안 검토 안내
- 기대효과가 불명확하면 추가 질문, 사용자 메일은 인증 문맥 또는 명시 입력으로 처리

## 3-3 확인 화면

저장 전 입력값 전체 요약 → 제출/수정/취소 선택 → 수정 시 해당 질문으로 되돌리기 → 제출 후 접수번호와 다음 절차 안내

## 3-4 Agent flow · 3-5 Tool 연결

- Agent가 호출할 Agent flow를 준비하고 입력값을 전달
- SharePoint List 또는 승인된 저장소에 항목 생성, 결과로 접수번호와 상태 반환
- 실패 시 오류 메시지와 재시도 경로 제공
- Tools에서 Agent flow 추가 → 이름·설명 작성 → 필수 입력과 반환 값 매핑 → 테스트 대화에서 실제 호출 확인

## 테스트 데이터와 오류 처리

| 테스트 데이터 | 오류 처리 |
| --- | --- |
| A본부 / 판매예측 개선 / ERP와 외부 데이터 | 필수 입력 누락: 누락 항목 재질문 |
| B본부 / 현장 점검 Q&A / 안전문서 | Flow 실패: 입력을 잃지 않도록 안내 |
| C본부 / 수익성 분석 / 구매·판매 데이터 | 중복 요청: 유사 제목 확인 후 계속 여부 질문 |
| 민감정보 포함 사례 / 보안 검토 분기 | 권한 오류: 담당 관리자 또는 지원 채널 안내 |

> **완료 체크** 필수 데이터 모두 수집 · 조건 분기가 업무 기준과 일치 · 저장 전 사용자 확인 · Flow 결과가 Agent에 반환 · 오류 시 안전하게 종료하거나 재시도

5부

# 테스트, 보안, 배포, 운영

## 통합 테스트 전략

- 정상, 경계, 오류 시나리오를 분리
- Knowledge 답변과 Tool 실행을 각각 검증
- 표현을 달리한 질문으로 재현성 확인, 새 대화에서 문맥 초기화 후 반복
- 테스트 결과와 수정 이력을 기록

| ID | 사용자 질문 | 기대 동작 | 실제 결과 | 근거/호출 도구 | Pass/Fail |
|---|---|---|---|---|---|
| TC-01 | | | | | |

문제 원인, 수정 내용, 재시험 결과, 업무 담당자와 보안 담당자의 승인 기록을 함께 남깁니다.

## 보안과 거버넌스

- 최소권한과 환경 분리 원칙 적용
- 민감정보를 테스트 데이터에 사용하지 않기
- Knowledge와 Connector의 사용자 권한 동작 확인
- DLP와 조직 정책에 맞는 Tool만 연결
- 게시 전 소유자, 지원 담당, 폐기 기준 지정

## 게시와 채널

- 테스트가 완료된 버전을 게시하고 대상 채널과 사용자를 업무 목적에 맞게 선택
- Teams 또는 Microsoft 365 Copilot 등 채널별 사용자 경험 확인
- 변경 후 다시 게시해야 적용되는 항목 점검

## 운영과 지속 개선

- 사용량과 대화 품질을 정기 리뷰하고, 미해결 질문은 지식 보강 후보로 분류
- 잦은 실패 Tool은 입력 검증과 오류 처리를 개선
- 업무 정책 변경 시 문서와 테스트 세트 동시 갱신, Owner와 리뷰 주기 지정

## 최종 실습 과제

1. 3개 Agent 중 하나를 선택해 자기 업무에 맞게 변형
2. 설계서 1장: 사용자, Pain Point, 데이터, Tool, 위험
3. 대표 테스트 10개 실행
4. 3분 시연: 문제, 작동, 효과, 개선 계획

> **마무리** Knowledge로 근거를 제공하고 Topic으로 흐름을 제어합니다. Tool과 Agent flow로 실제 업무 행동을 연결하고, 테스트·보안·게시·분석을 하나의 생명주기로 운영합니다. 작게 시작하고 검증된 시나리오부터 확장하세요.